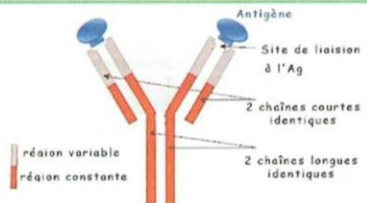
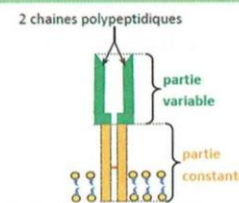


Résumé du cours

	rouge				LT _c = LT cytotoxique	Cellule effectrice de RIMC
--	-------	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------

5. Les récepteurs

	Ig membranaire	TCR
Schémas		
Lymphocyte	LB	LT
Reconnaissance	Directe ou simple	Indirecte ou double reconnaissance
Structure	4 chaînes polypeptidiques identiques 2 à 2 2 chaînes lourdes ou H 2 chaînes légères ou L Chaque chaîne comporte une partie constante et une partie variable	2 chaînes polypeptidiques

6. Déroulement de l'immunité spécifique

Phase d'induction	Reconnaissance de l'antigène ⇒ formation des récepteur d'IL par les lymphocytes sélectionnés, puis activation des lymphocytes sélectionnés par l'IL	
Phase d'amplification	Multiplication des lymphocytes sélectionnés → des clones de lymphocytes Différenciation des lymphocytes sélectionnés → LB en plasmocyte LT ₄ en LTh LT ₈ en LTc	
Phase effectrice	Elimination de l'antigène : RIMH	1/ Neutralisation des antigènes 2/ Par opsonisation → Le complexe immunitaire facilite la phagocytose de l'Antigène 3/ Par Activation du complément ⇒ Lyse de la cellule infectée.
	Elimination de l'antigène : RIMC	Lyse de la cellule par les perforines qui polymérisées en présence de Ca ²⁺

7. Les coopérations cellulaires

Réponse immunitaire spécifique est le fruit d'une coopération cellulaire	
Coopération cellulaire directe	Coopération cellulaire indirecte
Par contact direct : LT ₄ -LB et LT ₄ -LT ₈ Macro – Lympho → Reconnaissance de l'Ag	Par l'intermédiaire de médiateurs solubles : les interleukines (IL1 et IL 2) → IL1 sécrété par le macrophage pour activer les lymphocytes sélectionnés (LT ₄ et LT ₈) qui se manifeste par la synthèse des récepteurs IL2 → IL2 sécrété par LT ₄ (LT _h) pour activer les lymphocytes sélectionnés

Résumé du cours

Même souche ou lignée (vrais jumeaux)	Isogreffe ou homogreffe	soi. ⇒ compatibilité tissulaire
Même espèce mais d'individus différents	Allogreffe	Le greffon est considéré comme non soi ⇒ incompatibilité tissulaire
Espèces différentes	Hétérogreffe ou xélogreffe	

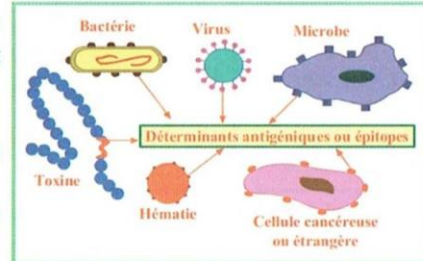
2. Notion d'antigène

Les antigènes possèdent à leur surface des déterminants antigéniques appelés aussi **des épitopes** contre lesquels sont dirigés les réactions immunitaires

Tout antigène possède deux propriétés :

L'antigénicité : c'est sa propriété d'être reconnu par le système immunitaire.

L'immunogénicité : c'est sa propriété de déclencher une réponse immunitaire spécifique.



3. Immunité spécifique

	RIMH			RIMC		
Propriétés	Acquise ; Diversité ; Mémoire (elle est utilisée dans la vaccination) ; Spécificité ; Elle est transférable. (elle est utilisée dans la sérothérapie)					
Lieu de déroulement	Les organes lymphoïdes secondaires Ganglions lymphatiques, les amygdales, la rate					
Transférable	Transférable par le sérum			Transférable par les lymphocytes		
Les acteurs moléculaires	IL1 ; IL2 ; Igm ; TCR ; HLA II ; récepteur IL1 ; récepteur IL2			IL1 ; IL2 ; TCR ; HLA I ; HLA II ; récepteur IL1 ; récepteur IL2		
Cellules effectrices	Plasmocyte			LT _C (cytotoxique)		
Substance effectrice	Les anticorps existant dans le sérum			Les perforines		
Les cellules	Macrophages	LT ₄	LB	Macrophages	LT ₄	LT ₈

4. Les lymphocytes

	Origine	Maturation	Récepteur	Reconnaissance	Différenciation	Rôle
LB	Moelle osseuse rouge	Moelle osseuse rouge	Ig surface ou Ig m	Reconnaissance directe ou simple	LB _m LB mémoire	Stimule la 2 ^{ème} réponse
					Plasmocyte	Cellule effectrice
LT ₄	Moelle osseuse rouge	Thymus	TCR	Double reconnaissance ou reconnaissance indirecte	LT _{4m} LT ₄ mémoire	Stimule la 2 ^{ème} réponse
					LT _a ou LT _h	LT _h sécrète l'IL 2
LT ₈	Moelle osseuse	Thymus	TCR	Double reconnaissance	LT _{8m} LT ₈ mémoire	Stimule la 2 ^{ème} réponse

-21-

Résumé du cours

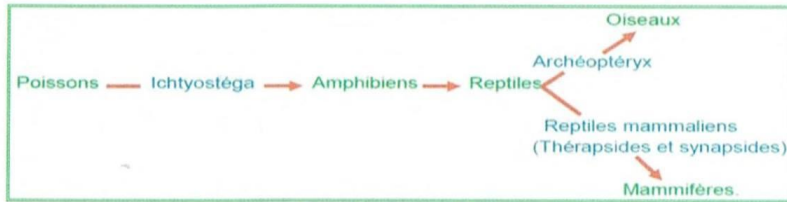
La fusion des membranes plasmiques des deux gamètes permet la pénétration du noyau et de centriole proximal de spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire.

c) les transformations subies par l'ovocyte II et la formation de la cellule œuf

Transformations cytologiques	Transformations nucléaires
1) La réaction corticale (blocage de polyspermie ou assure la monospermie)	1) Achèvement de la méiose (DE)
2) Formation des asters	2) Formation des pronucléi
3) Synthèse de protéines	3) Rapprochement des pronucléi
	4) Fusion de deux pronucléi ou caryogamie

-10-

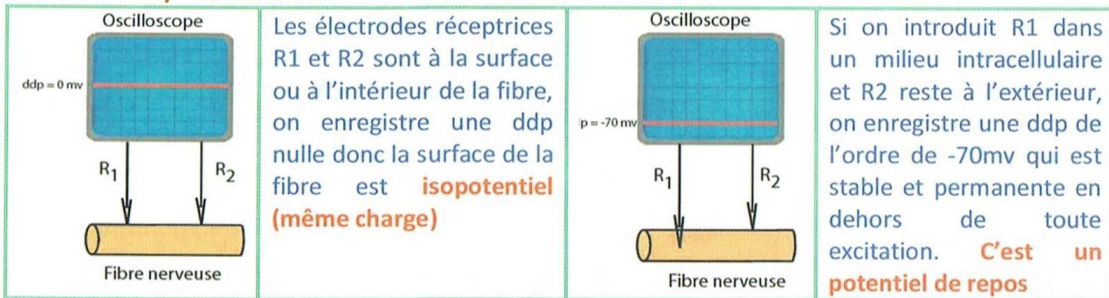
Résumé du cours



IV/ La nature du message nerveux et la naissance du message nerveux

1. Potentiel de repos

a) Définition



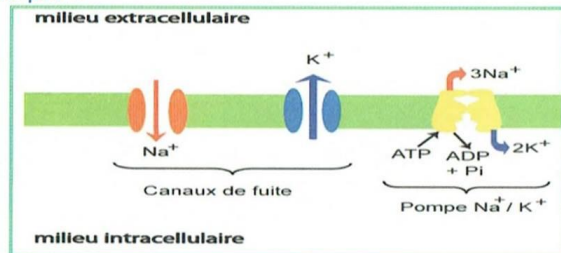
Le potentiel de repos est la ddp transmembranaire. Cette ddp est constante et de l'ordre -70mv. $\Rightarrow$ La fibre est chargée négativement à l'intérieur et positivement à la surface.

b) Origine ionique

PR est dû à une répartition inégale de ions Na^+ et K^+ de part et d'autre de la membrane. Cette répartition inégale des ions est expliquée par :

Transport passif ou diffusion : les ions Na^+ et K^+ diffusent à travers des canaux de fuite selon leur gradient de concentration ($[+] \rightleftharpoons [-]$)

Transport actif (pompe Na^+ / K^+) : les ions passent contre le gradient de concentration ($[-] \rightleftharpoons [+]$)



2. Potentiel d'action

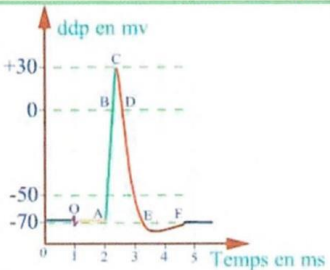
a) Définition

Le potentiel d'action, signal électrique de la fibre nerveuse excitée, est une variation brève et passagère du PR au cours de laquelle le ddp passe brusquement de -70 à +30 mv et revient à sa valeur initiale.

b) Condition de naissance

Le PA ne prend naissance qu'à partir d'une intensité seuil pour laquelle le potentiel local atteint le seuil de potentiel (-50 mV)

Résumé du cours

Courbe de potentiel d'action	Analyse de PA
 Un potentiel d'action, Amplitude 100 mV (de -70mV à 30mV) 3 Phases ❖ Dépolarisation ❖ Repolarisation ❖ Hyperpolarisation Durée : 1 ms	O : artéfact de stimulation OA : temps de latence ABC : (-70mV $\Rightarrow$ +30mV) : c'est la phase de dépolarisation : CDE : (+30mV $\Rightarrow$ -70mV) : c'est la phase de repolarisation EF : (-70mV $\Rightarrow$ -75mV $\Rightarrow$ -70mV) : c'est la d'hyperpolarisation

c) Origine ionique

Le PA est expliqué par l'intervention de 2 types de CVD (CVD Na⁺ et CVD K⁺) :

Phase de dépolarisation	Phase de repolarisation	Phase d'hyperpolarisation
Ouverture de CVD Na ⁺ et entrée massive et passive des ions Na ⁺	Les CVD Na ⁺ se ferment alors que les CVD K ⁺ s'ouvrent, $\Rightarrow$ sortie massive et passive des ions K ⁺ .	Une ouverture prolongée des CVD K ⁺ , $\Rightarrow$ une sortie prolongée des ions de K ⁺
		

$\Rightarrow$ Les CVD Na⁺ s'ouvrent lorsque le potentiel atteint -50mV.

$\Rightarrow$ Les CVD K⁺ s'ouvrent lorsque le potentiel atteint +30mV.

$\Rightarrow$ Pendant et juste après un potentiel d'action (PA), la fibre est **inexcitable** quel que soit l'intensité de la stimulation, cette durée est appelée **période réfractaire**.

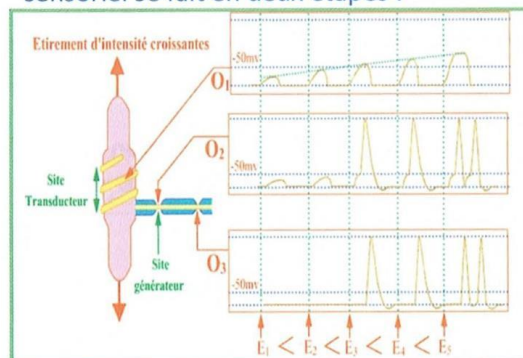
Intensité infraliminaire donne un potentiel local de ddp < à -50 mV

Intensité lumineuse (ou seuil) donne un potentiel local de ddp = à -50 mV $\Rightarrow$ naissance d'un PA

Intensité supraliminaire donne un potentiel local de ddp = à -50 mV $\Rightarrow$ naissance d'un PA

3. Naissance d'un PA

La conversion de l'énergie du stimulus en un message nerveux au niveau d'un récepteur sensoriel se fait en deux étapes :



Au niveau du site transducteur : (extrémité de la dendrite de la terminaison sensitive) : Sous l'effet de la stimulation, il y a modification du potentiel membranaire = légère dépolarisation locale = Potentiel de récepteur

Au niveau du site générateur : (1^{ère} nœud de Ranvier) : Quand le potentiel de récepteur atteint le seuil de potentiel, un message prend naissance sous forme de PA.

Résumé du cours

		4/ corps jaune	4/ Stimule le développement 4'/ Stimule la sécrétion des œstrogènes et surtout la progestérone
FSH (hormone) Pic moins important juste avant l'ovulation	Hypophyse	1/ follicules en croissances	1/ Assure le développement des follicules ovariens : hormone de folliculogénèse. 1'/ Stimule la sécrétion des œstrogènes
		2/ follicule mûr	2/ En synergie avec la LH déclenche l'ovulation (pic de FSH)
Oestrogènes (hormone) Pic très important en 12 ^{ème} j et un pic moins important en 21 ^{ème} j (secrétés durant tout le cycle)	1/ follicules et la thèque interne (1 ^{er} j à 14 ^{ème} j) 2/ corps jaune (cellule thécales) (14 ^{ème} j à 28 ^{ème} j) 3/ placenta (Pendant la gestation)	1/ endomètre	1/ Stimulent l'accroissement de l'endomètre 1'/ Stimulent la formation des glandes en tube 1''/ Sensibilisent les cellules de l'endomètre à l'action de la progestérone.
		2/ myomètre	2/ Stimulent les contractions
		3/ col de l'utérus	3/ Stimulent la sécrétion d'une glaire perméable aux spermatozoïdes
		4/ Cellules cibles de caractères sexuels	4/ Assurent le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires.
		5/ Complexe H- H	5/ À faible dose RC(-) 5'/ À forte dose RC(+)
Progestérone (hormone) Nul pendant la phase folliculaire et un pic très important au milieu de la 2 ^{ème} phase	1/ corps jaune (cellules lutéales) (14 ^{ème} j à 28 ^{ème} j) 2/ placenta (Pendant la gestation)	1/ Endomètre ou muqueuse utérine	1/ Assurent la formation de la dentelle utérine. 1'/ Stimule la sécrétion de mucus et de glycogène par les glandes en tube.
		2/ Myomètre ou muscle utérin	2/ Inhibe les contractions ⇒ Silence utérin
		3/ Col de l'utérus	3/ Stimule la sécrétion d'une glaire imperméable aux spermatozoïdes
		4/ Complexe H- H	4/ RC (-)

⇒ La progestérone est une hormone gestative : c'est l'hormone de la mère

⇒ Les œstrogènes sont des hormones sexuelles féminisantes, elles sont responsables de l'apparition, développement et maintien des CSS ; ce sont des hormones de la femme

⇒ La GnRH, la FSH et la LH sont sécrétées d'une façon pulsatile ⇒ Il existe une relation de causalité

Résumé du cours

4. La transduction

La transduction sensorielle est la conversion de l'énergie (mécanique ou chimique ou thermique) du stimulus en énergie électrique = un message nerveux

5. Le codage du message nerveux au niveau d'un récepteur

Un message nerveux est :

- codé en modulation de fréquence (amplitude constante et fréquence variable)
- obéit à la loi de tout ou rien

6. La propagation du message nerveux

a) Calcul de la vitesse de propagation

$$V = \Delta d / \Delta t \text{ exprimé en m/s}$$

b) Facteurs de variation de la vitesse

La vitesse dépend de la température, du diamètre et de la nature des fibres.

c) La conduction du PA

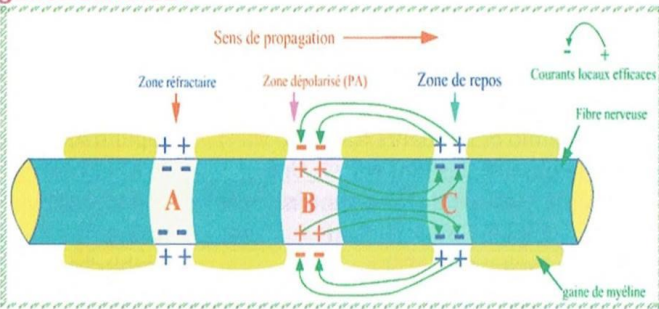
➤ Mécanisme de propagation

La propagation (la conduction) dans une fibre nerveuse se fait par l'établissement des **courants locaux** : les charges **positives** intracellulaires de la zone dépolarisée sont attirés par les charges **négatives** de la zone voisine polarisée ce qui provoque la dépoliarisation de cette zone.

➤ Modes de propagation

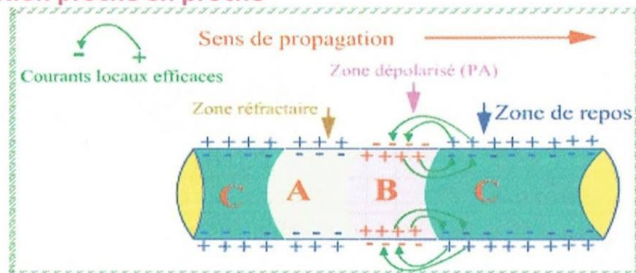
❖ Propagation saltatoire

Dans le cas d'une **fibre myélinisée**, les CVD Na^+ et K^+ n'existent qu'au niveau des nœuds de Ranvier, la conduction se fait d'un nœud de Ranvier à un autre en sautant les segments myélinisés, la conduction est **saltatoire** ce qui permet une propagation plus rapide



❖ Propagation proche en proche

Dans le cas d'une **fibre amyélinisée**, la conduction se fait de point en point, elle est dite continue ou de **proche en proche** vu que les CVD sont répartis sur toute la fibre nerveuse



Résumé du cours

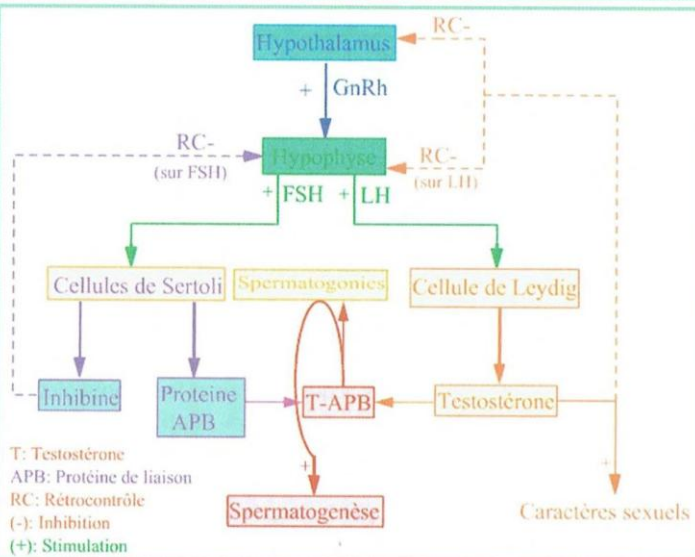
Substances chimiques	Natures	Organes sécréteurs	Organes cibles (Cellules cibles)	Actions
GnRH	Neuro hormone	Hypothalamus	Hypophyse	Stimule la sécrétion de FSH et LH
LH	Hormone	Hypophyse	Cellule de Leydig	Stimule la sécrétion de testostérone
FSH	Hormone	Hypophyse	Cellule de Sertoli	Stimule la sécrétion d'une hormone (inhibine) et la sécrétion d'une protéine (ABP)
Testostérone	Hormone	Cellule de Leydig (testicule)	Complexe H-H	Exerce un RC (-) en freinant la sécrétion de GnRH et LH
			Cellules responsables des caractères sexuels	Stimule le développement des CSP (avant la naissance) Stimule le développement et le maintien des CSS (à la puberté)
			Cellules germinales	Stimule le déroulement de la spermatogenèse
Inhibine	Hormone	Cellule de sertoli (testicule)	Hypophyse	Exerce un RC (-) en freinent la sécrétion de FSH
APB	Protéine	Cellule de sertoli (testicule)	Cellules germinales	Activation de la spermatogenèse par la formation d'un complexe T-APB

Remarque

Chaque pulse de GnRH correspond une pulse de LH mais après un léger retard, De même pour LH et testostérone, donc la GnRH stimule la sécrétion de LH qui stimule la sécrétion de la testostérone

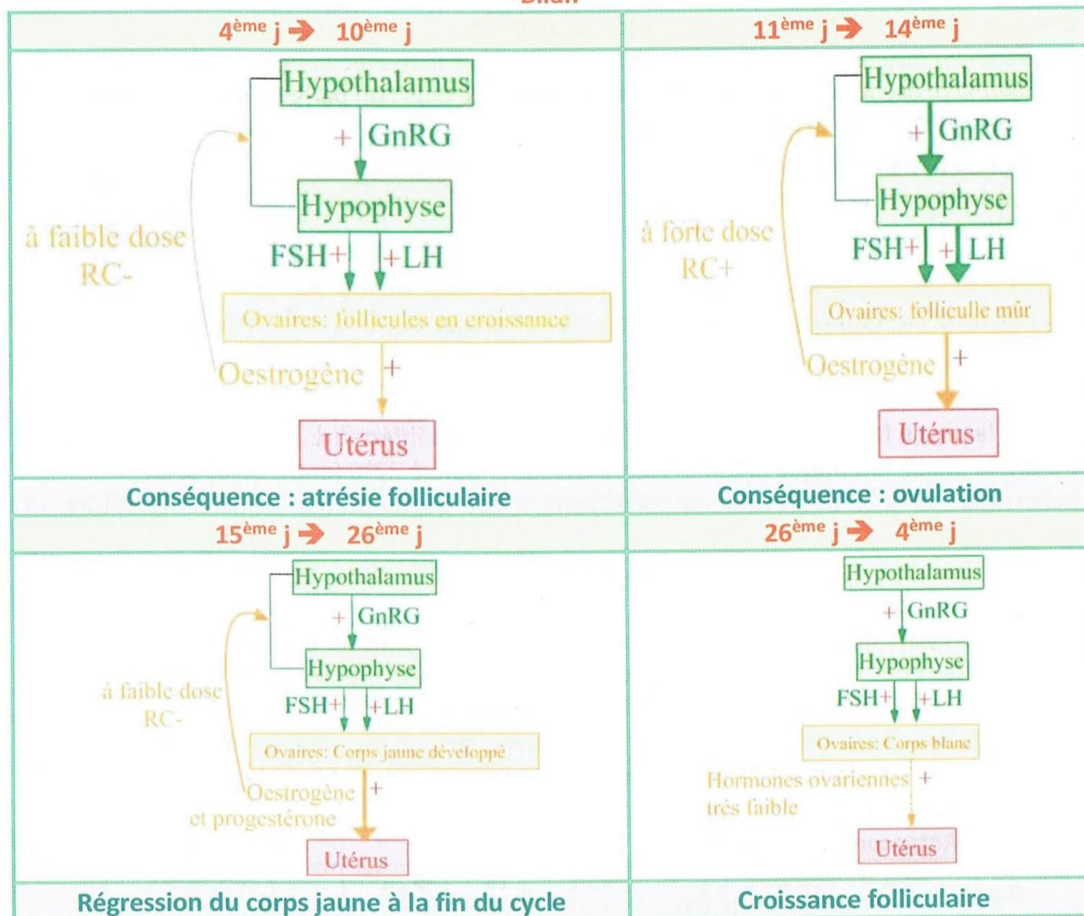
Conclusion :

La neuro hormone GnRH, la FSH et la LH sont sécrétées d'une façon **pulsatiles** ; Il existe une relation de **causalité**



Résumé du cours

Bilan



Substances chimiques	Organes sécréteurs	Organes ou cellules cibles	Actions ou effets
GnRH (neurohormone)	Hypothalamus	Hypophyse	Stimule la sécrétion de gonadostimulines FSH et LH
LH (hormone) Pic très important juste avant l'ovulation (entre 13 et 14)	Hypophyse	1/ Ovocyte	1/ Stimule la reprise de la méiose de l'ovocyte I en ovocyte II.
		2/ follicule mûr	2/ En synergie avec la FSH déclenche l'ovulation (pic de LH)
		3/ follicule rompu	3/ Permet la transformation du follicule rompu en corps jaune.

Résumé du cours

c) Les structures anatomiques du réflexe myotatique

Un récepteur sensoriel : Fuseau neuromusculaire (FNM), c'est un mécanorécepteur

Un conducteur : le nerf sciatique est un nerf mixte contenant :

* / Des fibres sensibles (Ia) afférentes entrant à conduction centripète.

* / Des fibres motrices (α) efférentes sortant à conduction centrifuge

Un centre nerveux : la moelle épinière.

Les effecteurs : deux muscles antagonistes

* / Un muscle se contracte suite à son propre étirement

* / Un muscle se relâche

Remarque : Le stimulus est l'étirement

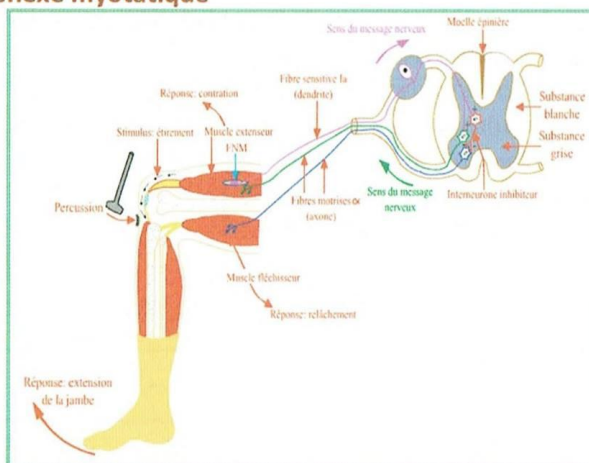
d) Le circuit neuronique du réflexe myotatique

Le circuit neuronique du réflexe myotatique est **monosynaptique**.

Le message nerveux issu du FNM, survient à la moelle épinière à travers la fibre Ia, se transmet d'une part directement vers motoneurone α_Q et d'autre part vers un inter neurone inhibiteur, ce dernier se connecte sur un motoneurone α_B .

* le motoneurone α_Q est **excité** d'où naissance d'un PPSE.

* le motoneurone α_B est **inhibé** d'où naissance d'un PPSI.



Conséquences sur les muscles antagonistes :

- α_Q sera le siège d'un message nerveux ce qui déclenche la contraction du quadriceps.

- α_B constitue une voie motrice inhibée, d'où le relâchement du biceps pour ne pas entraver la contraction du quadriceps.

La voie excitatrice	La voie inhibitrice
le circuit nerveux en relation avec le muscle extenseur (quadriceps), est formé par : 1/ Un neurone sensitif Ia 2/ Un motoneurone (neurone moteur) α_Q	le circuit nerveux en liaison avec le muscle fléchisseur est formé par : 1/ Un neurone sensitif Ia 2/ Un inter neurone inhibiteur 3/ Un motoneurone (neurone moteur) α_B
La fibre sensitive est directement reliée à la fibre motrice	La fibre sensitive est indirectement reliée à la fibre motrice par intermédiaire d'un inter neurone inhibiteur
Le circuit nerveux est monosynaptique	Le circuit inhibé est polysynaptique

2. Génétique humaine

a) Transmission des anomalies génétiques.

Hérédité	Autosomale	Liée à X	
Récessive	L'anomalie affecte les deux sexes. Si deux parents sains ont un enfant atteint , ils sont obligatoirement hétérozygotes , l'enfant malade est homozygote	L'anomalie affecte fréquemment le sexe masculin. Toute fille atteinte provient obligatoirement d'un père atteint et une mère hétérozygote (ou atteinte). Une mère atteinte donne tous ses filles atteints . Un couple sain peut donner des garçons atteints , il suffit que la mère soit hétérozygote	
Dominante	L'anomalie affecte les deux sexes. Un enfant atteint a obligatoirement au moins l'un des parents atteints . D'où l'apparition de l'anomalie dans chaque génération	Un garçon atteint provient obligatoirement d'une mère atteinte . Un père atteint donne des filles toutes atteintes	

a) Transmission d'une anomalie liée au sexe porté par le chromosome Y

- Tel père, tel fils, (le père et tous ses fils ont de mêmes phénotypes)
- 100% des filles saines

b) Le diagnostic prénatal

Le diagnostic prénatal est effectué avant la naissance dans le cas des grossesses à risque.

• Les techniques du diagnostic prénatal

- Prélèvement du liquide amniotique ou amniocentèse à partir de la 17ème semaine de grossesse.
- Prélèvement du sang fœtal à partir de la 18ème semaine de grossesse.
- Prélèvement des villosités chorales (tissu fœtal) à partir de la 8ème semaine de grossesse.

Résumé du cours

➤ La propagation est unidirectionnelle

La **zone réfractaire** empêche PA de retourner vers l'arrière, d'où la propagation du PA est **unidirectionnelle**

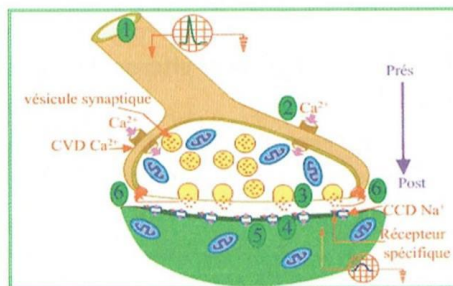
La transmission synaptique et le circuit neuronal du réflexe myotatique

1. La transmission synaptique et le rôle intégrateur des centres nerveux

La transmission synaptique se fait par intermédiaire du neurotransmetteur (= substance chimique) : c'est **une transmission chimique**.

Le sens de la transmission synaptique est **unidirectionnel** (du neurone pré synaptique vers neurone post synaptique). Ce sens est imposé par la structure de la synapse :

- 1/ Présence du neurotransmetteur dans le bouton pré synaptique
- 2/ Présence des récepteurs au niveau de la membrane post synaptique.



2. Les étapes de la transmission synaptique

Synapse excitatrice	Synapse inhibitrice
1/ Arrivé d'un (PA) au niveau du bouton pré synaptique	
2/ Ouverture de CVD Ca^{2+} , $\Rightarrow$ l'entrée de Ca^{2+} dans le bouton pré synaptique	
3/ Ces ions Ca^{2+} déclenchent l'exocytose des vésicules pré synaptiques	
4/ Le neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique se fixe sur des récepteurs spécifiques de la membrane post synaptique.	
5/ La liaison neurotransmetteur exciteur - récepteur provoque l'ouverture des canaux ioniques chimio dépendants Na^+ (CCD Na^+) $\Rightarrow$ l'entrée passive des ions Na^+ $\Rightarrow$ Une légère dépolarisation de la membrane post synaptique appelé Potentiel Post Synaptique Excitateur (PPSE)	5/ La liaison neurotransmetteur inhibiteur - récepteur provoque l'ouverture des canaux ioniques chimio dépendants K^+ et Cl^- (CCD K^+ et CCD Cl^-) $\Rightarrow$ la sortie de K^+ et l'entrée de Cl^- Une légère hyperpolarisation de la membrane post synaptique appelé Potentiel Post Synaptique Inhibitrice (PPSI)
6/ Le neurotransmetteur est rapidement éliminé soit par	
➤ Recapture par neurone pré synaptique.	
➤ Dégradation par une enzyme spécifique se trouvant dans l'espace synaptique.	

❖ Synapse excitatrice et synapse inhibitrice

	Synapse excitatrice	Synapse inhibitrice
Neurotransmetteur	Excitateur : Acétylcholine	Inhibiteur : GABA
CCD	CCD Na^+	CCD K^+ et CCD Cl^-
Perméabilité	Entré passive de Na^+	Entré passive de Cl^- et sortie passive de K^+
Signal électrique	Légère dépolarisation $\Rightarrow$ PPSE	Légère hyperpolarisation $\Rightarrow$ PPSI

$\Rightarrow$ Un neurone pré synaptique ne synthétise qu'un **seul type** de neurotransmetteur.

Résumé du cours

4) LT4

Structures	Fonctions
TCR	Double reconnaissance : reconnaissance de l'épitope associé au HLAII
HLA (I et II)	Marqueur tissulaire du soi
Récepteur d'IL1	Activation des LT4 sous l'action IL1 sécrété par macrophage
Récepteur d'IL2	Auto activation des LT4 sous l'action IL2 sécrété par LT4 activé

La double reconnaissance déclenche l'expression de récepteur IL1 $\Rightarrow$ LT4 sensibilisé

L'activation des LT4 par IL1 sécrété par macrophage déclenche l'expression de récepteur IL2

❖ Régulation de la réponse immunitaire

	Régulation positive	Régulation négative
Cellules sécrétrices	LT ₄ $\rightarrow$ LT _h	LT suppresseurs (LT _s)
Substance effectrice	l'interleukine 2, 4, 6, ... = IL _{2, 4, 6, ...}	substances immunosuppressives
Cellules cibles	LT ₈ , LT _c , LT ₄ , LB et plasmocytes	LT _c , LB et LT _h = LTa

❖ Comparaison entre la phase effectrice de RIMH et RIMC

	RIMH	RIMC
Cellule effectrice	LB qui se transforme en plasmocyte	LT qui se transforme en LTC
Reconnaissance	Par Ig m	Par TCR
Substance effectrice	Formation des complexes immuns (Ag - Ac) $\Rightarrow$ neutralisation de l'antigène	Les perforines perforent la membrane de la cellule cible
Élimination de l'antigène	1/ Par complexe immunitaire $\Rightarrow$ l'opsonisation 2/ Activation du complément $\Rightarrow$ lyse	lyse de la cellule par les perforines

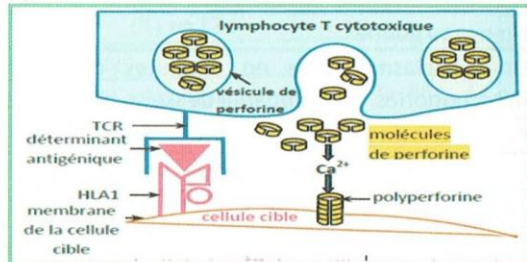
❖ Le mécanisme de la cytotoxicité

1/ Le peptide du non soi associé au HLA I de la cellule cible est reconnu grâce au TCR des LTc.

2/ Les LTc produisent des protéines appelées perforines et des enzymes près de la membrane de la cellule cible.

3/ En présence du calcium, la perforine est polymérisée par une enzyme et crée des canaux dans la membrane de la cellule cible

4/ De l'eau et des enzymes protéolytiques sont libérées et passent à travers les pores dans la cellule cible, ce qui assure l'effet cytotoxique engendrant la destruction de la cellule cible



	Vaccinothérapie	Sérothérapie
Propriétés	La mémoire de l'immunité	Transférable par le sérum
But d'utilisation	Préventive	Curative
Durée d'action	Tardive et de longue durée	Immédiate et de courte durée
Immunité de l'organisme	Active	Passive

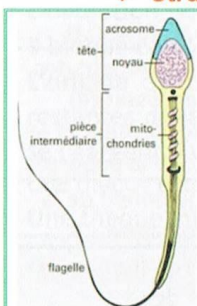
Résumé du cours : programme allégé

I/ La fonction reproductrice masculine

Les fonctions testiculaires	
Fonction exocrine	Fonction endocrine
↳ la spermatogenèse = la production des spermatozoïdes dans les tubes séminifères	↳ la production d'une hormone sexuelle mâle (= la testostérone) à partir des cellules de Leydig et son évacuation dans le sang
La structure responsable : le tube séminifère	La structure responsable : le tissu interstitiel

Les cellules de Sertoli (2n) (lignée somatique) jouent un rôle de nutrition, de soutien et de sécrétion.

❖ Structure de spermatozoïde



Particularités cytologiques :

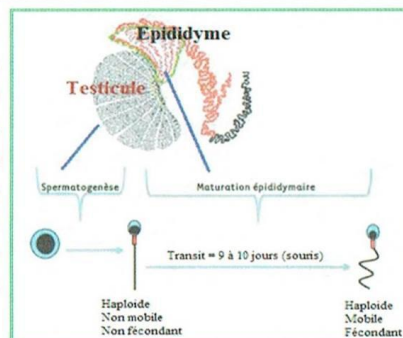
- Cellule pauvre en cytoplasme, de forme allongé et mobile grâce à un flagelle
- La tête renferme un noyau dense coiffé par un acrosome intervenant au moment de la fécondation
- La pièce intermédiaire renferme des mitochondries fournissant de l'énergie chimique (=ATP)

Particularités chromosomiques : un noyau haploïde à $n = 23$ chromosomes simples : $n = 22 + X$ ou $n = 22 + Y$

❖ Relation entre structures et fonctions (rôles physiologiques)

Structures	Fonctions
Pauvre en cytoplasme	Facilite la mobilité
Présence de flagelle et forme allongé	Assure la mobilité
Présences des mitochondries	Production de l'énergie nécessaire à la mobilité
Des protéines membranaires	Assure la reconnaissance des gamètes
Noyau haploïde	Transfère la moitié de l'information génétique à l'origine de l'œuf
Présence d'acrosome	Assure la perforation (l'hydrolyse) de la zone pellucide

Chez l'homme la spermatogenèse est un phénomène contenu et dure 74 jours, elle comporte 4 phases : multiplication, accroissement, maturation (méiose) et différenciation ou spermiogénèse. Au niveau de l'épididyme, les spermatozoïdes commencent à être mobiles, ils acquièrent aussi leurs pouvoirs fécondants : c'est-à-dire la **capacitation** (⇒ l'aptitude à être reconnue par le gamète femelle ⇒ Acquisition des protéines membranaires qui permettent la reconnaissance du gamète femelle) et ils se recouvrent par une gaine protéique qui les protège dans les voies génitales femelles.



Résumé du cours

	membrane de la fibre nerveuse		2/ Site générateur	2/ Cône axonique		2/ Le long de la fibre amyélinisée 3/ Cône axonique 4/ Site générateur
Canaux ioniques mis en jeu	Canaux de fuite de Na ⁺ et K ⁺			CCD Na ⁺	CCD K ⁺ CCD Cl ⁺	CVD Na ⁺ et CVD K ⁺
Sens de mouvement des ions impliqués	Entrée passive de Na ⁺ Sortie passive de K ⁺			Entré passive de Na ⁺	Entrée passive de Cl ⁻ Sortie passive de K ⁺	Entrée massive et passive de Na ⁺ Sortie massive et passive de K ⁺

Tableau 2

	Potentiel de récepteur	Potentiel local	Potentiel d'action PA	Potentiel post synaptique PPS (E ou I)
Nature électrique	Légère dépolarisation locale	Légère dépolarisation locale	Forte dépolarisation + inversion de polarité	Légère dépolarisation ou hyperpolarisation locale
Lieu de naissance	Site transducteur	Fibre isolée	1/ Site générateur du récepteur sensoriel 2/Cône axonique du neurone post synaptique	Membranes post synaptiques des synapses neuro-neuroniques
Condition de naissance	Application du stimulus adéquat au récepteur	Stimulation de la fibre isolée	Dépolarisation qui atteint le seuil du potentiel au niveau du site générateur	Ouverture de CCD suite à la fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs spécifiques de la membrane post synaptique
Codage	Amplitude	Amplitude	Fréquence	Amplitude

5. Le circuit neuronique du réflexe myotatique

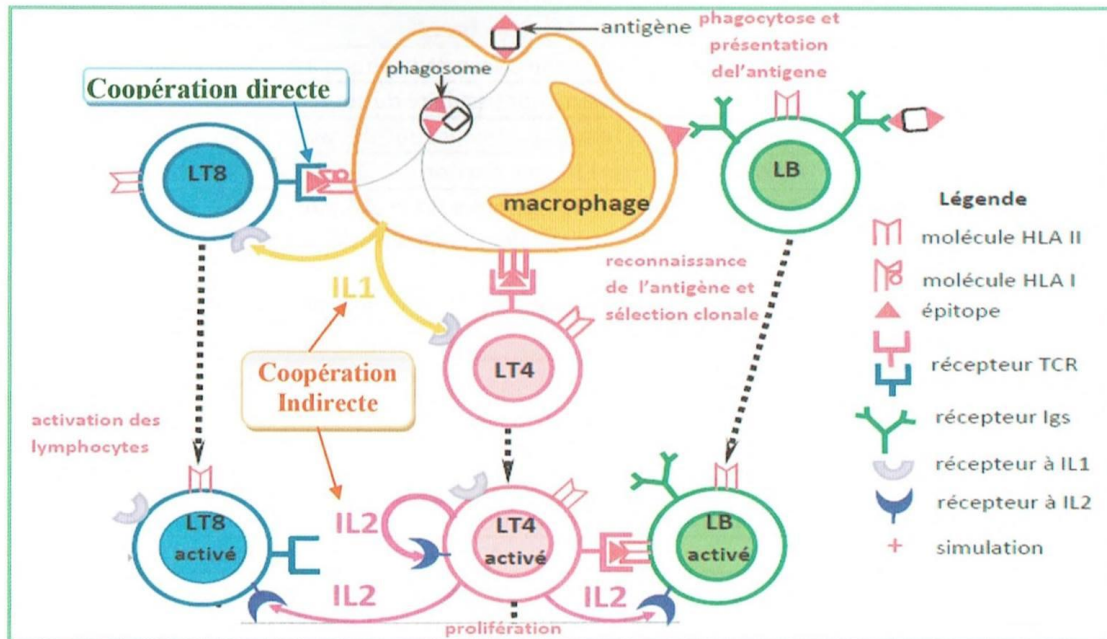
a) Définition

Le réflexe myotatique est une contraction involontaire d'un muscle squelettique en réponse à son propre étirement

b) Les propriétés

Proprioceptif (récepteur dans le muscle lui-même), médullaire (centre nerveux est la moelle épinière), monosynaptique, inné, stéréotypée, réflexe de posture (il joue un rôle dans le maintien de la posture) et réaction involontaire

Résumé du cours



❖ Relation entre structures et fonction (rôle physiologique)

1) Plasmocyte

Structures	Fonctions
Un noyau gonflé	Il y a transcription de l'ADN en ARN
Un cytoplasme riche en organites cellulaires : mitochondries, REG, appareil de Golgi, ribosomes	Il y a traduction des ARN m en protéine = anticorps
Figures d'exocytoses	Il y a sécrétion des anticorps

2) Anticorps

Structures	Fonctions
2 Sites de fixation de même l'antigène	Spécificité et la diversité des anticorps d'où la neutralisation de l'antigène
Site de fixation aux cellules immunitaires (macrophage)	Fixation du complexe immunitaire sur un macrophage ⇒ Facilite la phagocytose d'où l'opsonisation

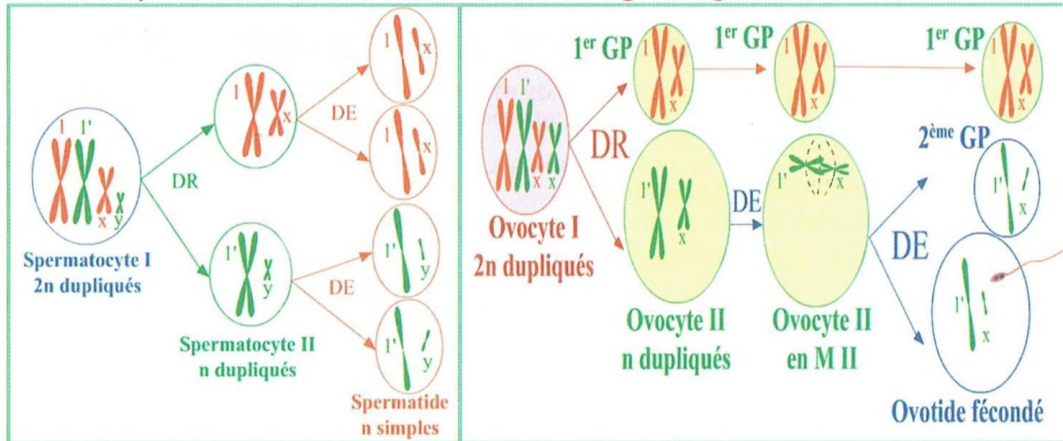
3) LB

Structures	Fonctions
Ig membranaire	Reconnaissance directe de l'antigène libre Reconnaissance de l'antigène présenté à la surface d'une CPAg
HLAII	Endocytose de l'antigène et sa présentation aux LT4 (rôle de CPAg)
Récepteur d'IL2	Activation des LB sous l'action IL2

- Reconnaissance directe par Igm déclenche l'expression de récepteur d'IL 2

Résumé du cours

❖ Comparaison de la maturation au cours de la gamétogénèse



❖ Relation entre structures et fonctions (rôles physiologiques)

Structures	Fonctions
Cytoplasme abondant	Abondances substances de réserve (vitellus)
Vitellus abondant	Nutrition de l'embryon
Un noyau haploïde	Transfère la moitié de l'information génétique à l'origine de l'œuf
Granules corticaux	Assure la pénétration d'un seul spermatozoïde : monospermie

❖ Ovogénèse et spermatogénèse

Particularités	Schémas d'ovogénèse	Les étapes	Schémas de spermatogénèse	Particularités
Elle se déroule seulement pendant la vie embryonnaire et ne reprend jamais	Ovogenies 2n ch	Multiplication	Spermatogonies 2n ch	Elle se déroule d'une façon continue jusqu'à la fin de la vie
Accroissement important	Ovocyte I 2n ch	Accroissement	Spermatocyte I 2n ch	Accroissement faible
Méiose discontinue avec 2 blocages (PI et MII), donne un seul ovule ou ovotide	Ovocyte II et 1 ^{ère} GP n ch dupliqués Ovotides et 2 ^{ème} GP n ch simples	Maturation	Spermatocyte II n ch dupliqués Spermatozoïdes n ch simples	Méiose continue donnant 4 spermatozoïdes
		Différenciation	Spermatozoïdes n ch simples	Transformation des spermatozoïdes en SPZ.

-4-

Résumé du cours

• Recherches effectuées sur les prélèvements

- Réalisation de caryotype à partir des cellules embryonnaires et détection des aberrations chromosomiques. Exemple la trisomie 21
- Analyse biochimique des protéines, existant dans le sang fœtal, afin de détecter les gènes anormaux.
- Analyse de l'ADN fœtal dans le but de détecter les gènes anormaux

-12-

Résumé du cours

b) Cycle de myomètre

Le myomètre ne subit pas de modification structurale.

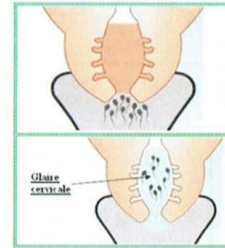
Pendant la phase folliculaire, le myomètre se contracte d'une façon rythmique

Pendant la phase lutéale, le myomètre ne se contracte plus : on parle de silence utérin

c) Cycle de la glaire cervicale

Pendant la phase folliculaire et lutéale : La glaire cervicale est **dense**, épais, de maillage serré et de PH neutre ou acide faible. $\Rightarrow$ elle est **imperméable** aux SPZ

Pendant la phase ovulatoire : La glaire cervicale est **claire**, filante, de maillage lâche et de PH alcalin $\Rightarrow$ elle est **perméable** aux SPZ



3. Cycle thermique

Durant la **phase folliculaire** la température corporelle est inférieure à 37°C (entre 36.5 et 37)

Durant la **phase lutéinique** la température est supérieure à 37°C (entre 37 et 37.5)

Remarque : Le jour de l'évolution correspond à une **augmentation de la température** en passant de 36,5 à 37,5.

4. Déterminisme hormonal de la menstruation ou le rôle des hormones ovariennes dans la menstruation

À la fin du cycle, et en absence de fécondation, la régression du corps jaune entraîne une chute des taux des hormones ovariennes, ce qui déclenche la menstruation.

5. Déterminisme hormonal de l'ovulation ou le mécanisme de l'ovulation

Le follicule mûr sécrète une forte des œstrogènes, ces derniers exercent un RC (+) sur le complexe H-H en stimulant la sécrétion de FSH et surtout de LH (pic de FSH et un pic très important de LH). Ces pics déclenchent l'ovulation

❖ Rétrocontrôle ovarien

Dates	4 ^{ème} j $\rightarrow$ 10 ^{ème} j	11 ^{ème} j $\rightarrow$ 14 ^{ème} j	15 ^{ème} j $\rightarrow$ 26 ^{ème} j	26 ^{ème} j $\rightarrow$ 4 ^{ème} j
Rétrocontrôle	RC (-)	RC (+)	RC (-)	Levée de l'inhibition
Justifications	Le taux des Œstrogènes est faible	Le taux des Œstrogènes est fort	Les taux des Œstrogènes et surtout de la progestérone sont forts	Très faible dose des hormones ovariennes
Conséquences sur le complexe H-H	Freine la sécrétion de GnRH, LH et FSH	Stimule la sécrétion de GnRH, LH et FSH	Freine la sécrétion de GnRH, LH et FSH	Levée de l'inhibition sur la sécrétion de GnRH, LH et FSH
Conséquences sur le cycle ovarien	Atrésie folliculaire	Ovulation	Régression du corps jaune à la fin du cycle	Stimule le folliculogénèse

Résumé du cours

VIII/ Immunité spécifique

1. Les marqueurs du soi

	Les marqueurs du soi	
	Les marqueurs du système ABO	Les marqueurs tissulaires du soi
Nom	Agglutinogènes ou antigènes	Molécules HLA
Natures	Glycoprotéine	glycoprotéine
Information génétique	Un seul gène situé au chromosome 9	4 gènes liés situés au chromosome 6 : Complexe majeur d'histocompatibilité « CMH »
Allèles	3 allèles avec A > O et B > O et A=B	Plusieurs allèles avec codominances
Molécules	2 molécules : Antigène A est synthétisé par l'allèle A Antigène B est synthétisé par l'allèle B	2 Molécules : HLA I est synthétisé par les gènes A B et C HLAII est synthétisé par le gène D
Localisation	Localisé sur la membrane des hématies. Remarque Leur absence détermine un seul groupe sanguin O.	HLA I situé sur la membrane des cellules nucléées HLAII situé sur la membrane des cellules immunitaires (M + LB + LT)
Différents groupes	4 groupes sanguins [A] [B] [AB] [O] Un individu qui possède un agglutinogène donné sur ces hématies n'a pas les anticorps correspondants dans son plasma	Grâce aux nombreux allèles, chaque individu possède une combinaison d'allèle unique et par suite des marqueurs membranaires caractéristiques

❖ La transfusion sanguine

Groupe sanguin	[A]	[B]	[AB]	[O]	
Agglutinogènes	A	B	A et B	Aucun	
Agglutinines	Anti- A	Anti-B	Aucun	Anti-A Anti-B	

Remarque : Les anticorps anti-A et anti-B du système ABO ne traversent pas le placenta

❖ Définition du soi et non soi

1. Définition du soi

Le soi est l'ensemble des organes, des cellules et des molécules qui proviennent de la même information génétique (information génétique de la cellule œuf)

2. Définition du non soi

C'est l'ensemble des organes, des cellules et des molécules étrangères qui proviennent des informations génétiques différentes. (Cellule œuf différentes)

❖ Des expériences de greffe

Caractéristiques du donneur et du receveur	Appellation de la greffe	Résultats
Même sujet	Autogreffe	Le greffon est considéré comme

Résumé du cours

3. Intégration des messages au niveau du neurone postsynaptique

Le neurone post-synaptique a un rôle **intégrateur**, il intègre PPS et donne un PPS global

Cas d'une sommation spatiale	Cas d'une sommation temporelle
Lorsque plusieurs boutons sont excités en même temps.	Lorsqu' un seul bouton est excité de façon répétitive
Les PPSE et/ou PPSI s'additionnent en donnant un PPS global	les PPSE ou PPSI successifs s'additionnent en donnant un PPS global

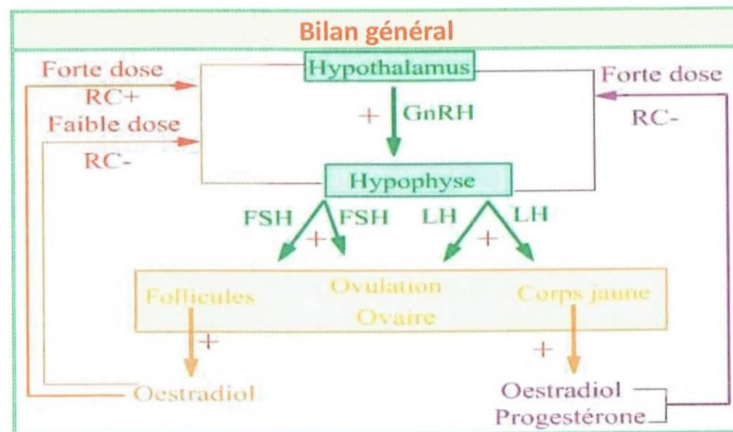
Les différents types de canaux ioniques

Types de canaux	Lieu (x) d'existence	Condition d'ouverture	Conséquence d'ouverture
Canaux de fuite à Na^+	Le long de la membrane de la fibre nerveuse	Toujours ouvert	Entrée passive de Na^+
Canaux de fuite à K^+			Sortie passive de K^+
CVD Na^+	1/ Nœud de Ranvier pour la fibre myélinisée	Potentiel de la membrane atteint -50mv	Entrée massive et passive de Na^+
CVD K^+	2/ Le long de la fibre amyélinisée 3/ Cône axonique	Potentiel de la membrane atteint +30mv	Sortie massive et passive de K^+
CVD Ca^{2+}	Bouton terminal	Arrivé d'un PA au niveau d'un bouton terminal	Exocytose des vésicules synaptiques
CCD Na^+	À la surface de la membrane postsynaptique	Fixation de neurotransmetteur excitateur sur des récepteurs	Entrée passive de Na^+
CCD K^+		Fixation de neurotransmetteur inhibiteur sur des récepteurs	Sortie passive de K^+
CCD Cl^-			Entrée passive de Cl^-

4. Les différents types de potentiels

	Potentiel de repos	Potentiel local	Potentiel récepteur	Potentiel post synaptique (I/E)	Potentiel d'action PA
Propriétés	Stable ddp = -70mv	Graduable			Non graduable $\Rightarrow$ Obéit à la loi du tout ou rien
		Non propageable			Propageable
		Absence de période réfractaire			Existence d'une période réfractaire
		N'exige pas un seuil (-50mv)			Exige un seuil (-50mv)
		Possibilité de sommation			Non sommable
Niveau d'apparition	Le long de la	Fibre isolée	1/ Site transducteur	1/ Membrane postsynaptique	1/ Nœud de Ranvier pour la fibre myélinisée

Résumé du cours



IV/ La procréation

1. **La fécondation** est la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovocyte II bloqué en MII aboutissant à la formation d'une cellule œuf (Zygote) diploïde
2. **Les conditions de la fécondation sont :**
 - Un sperme normal : volume (3ml), pH (7 et 8), nombre (60 millions/ml), mobilité, etc....
 - Des spermatozoïdes capables (épididyme et dans les voies génitales de la femme)
 - Rapport sexuel pendant la période de fécondité femelle (Date d'Ovulation - 3, DO +2)
 - Une glaire cervicale perméable aux spermatozoïdes (aspect clair, pH alcalin)



Un ovocyte fécondable (ovocyte II bloqué en M II)

3. Les étapes de fécondation

a) Rencontre des gamètes

Les spermatozoïdes entourent le gamète femelle et engagent dans les cellules folliculaires de la corona radiata. Ces cellules se rétractent et les spermatozoïdes sont piégés entre ces cellules : **c'est le phénomène de piégeage**

b) Reconnaissance et pénétration d'un spermatozoïde

❖ Réaction de reconnaissance

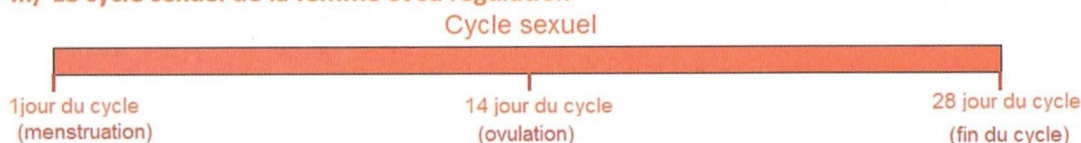
Le spermatozoïde se fixe sur des récepteurs spécifiques de la zone pellucide grâce à leurs protéines membranaires : **c'est la réaction de reconnaissance**

❖ Réaction acrosomique

La reconnaissance déclenche **la réaction acrosomique** : l'acrosome libère son contenu enzymatique qui hydrolyse localement la zone pellucide.

Résumé du cours

III/ Le cycle sexuel de la femme et sa régulation



1. Le cycle ovarien

Phase folliculaire ou phase pré ovulation

Croissance des follicules III mais un seul devient un follicule mûr à la fin de cette phase. Les autres se dégènèrent : **c'est l'atrésie folliculaire**

Phase ovulatoire

Le follicule mûr éclate et expulse l'ovocyte II bloqué en métaphase II dans le pavillon.

Phase lutéale ou lutéinique ou post ovulatoire

Formation du corps jaune à partir du follicule rompu.

S'il n'y a pas fécondation le corps jaune régresse à la fin du cycle ; **c'est un corps jaune cyclique**

S'il y a fécondation le corps jaune persiste et se développe davantage pendant les 1^{er} mois de la grossesse ; **c'est un corps jaune gestatif**

Remarque : la phase lutéale est toujours constante est égale 14 jours

2. Le cycle utérin

a) cycle d'endomètre

➤ Phase menstruelle [j1 → j5]

Elle correspond à la **destruction partielle** de la partie supérieure de l'endomètre.

➤ La phase post menstruelle ou phase de prolifération] j5 → j14]

Elle est caractérisée par un accroissement de l'endomètre, une prolifération des vaisseaux sanguins, et un développement des glandes en tubes.

➤ Phase pré menstruelle ou phase sécrétoire] j14 → j28 [

Elle est caractérisée par un accroissement maximum de l'endomètre, une spiralisation des vaisseaux sanguins et une ramification des glandes en tubes qui deviennent plus sinueuses et sécrétant de mucus riche en glycogène. Au 21^{ème} jour du cycle, la muqueuse prend un aspect favorable à la nidation : c'est la **dentelle utérine**.

	Cycle non fécondant (pas de nidation)	Cycle fécondant (il y a nidation)
Evolution du corps jaune à la fin du cycle	Régression du corps jaune	Persistance du corps jaune
Evolution de l'endomètre à la fin du cycle	Régression de l'endomètre	Persistance de l'endomètre
Conséquence sur le cycle utérin	Nouveau cycle déclenché par la présence de la menstruation	Blocage du cycle remarqué par l'absence de la menstruation